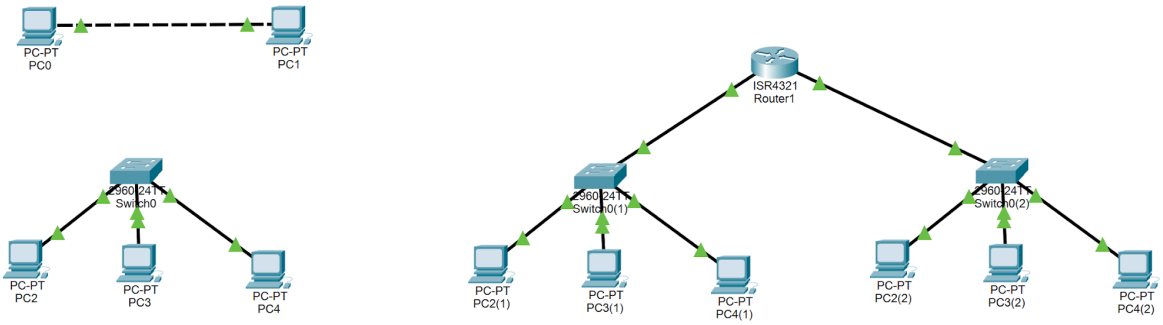
Assignment#2



1.Topology ที่ 1 : เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer

Host : 2 เครื่อง ได้แก่ PC-PT PC4 และ PC-PT PC1

Network : เครือข่ายเดียว (Single Network/Subnet)

Router : ไม่ใช้

Interface : อินเทอร์เฟซที่ใช้เชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง PC ทั้งสอง (โดยทั่วไปคือ FastEthernet หรือ GigabitEthernet ของ PC แต่ละเครื่อง)

IP Address : ต้องอยู่ใน Subnet เดียวกัน เช่น PC4 อาจเป็น 192.168.1.10 และ PC1 อาจเป็น 192.168.1.11

Network Mask : ต้องมี Network Mask เดียวกัน (เช่น 255.255.255.0 หรือ /24) เพื่อให้ทราบว่าทั้งสองอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

Default Gateway : ไม่จำเป็นต้องกำหนด เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อตรงแบบ Peer-to-Peer และไม่มี Router ในการส่งข้อมูลออกนอกเครือข่าย (Outbound Traffic)

เพิ่มเติม : อาจต้องใช้สายเคเบิลแบบ Crossover หากเชื่อมต่อ PC สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงโดยไม่มีอุปกรณ์กลาง

นายปริญญ์นกร อยู่แท้กูล 673380277-1 sec.1

2. Topology ที่ 2 : เครือข่าย LAN ขนาดเล็ก (Single Broadcast Domain)

Host : 3 เครื่อง ได้แก่ PC-PT PC2, PC-PT PC3, PC-PT PC4

Network : เครือข่ายเดียว (Single Network/Subnet) โดยทั้งหมดอยู่ใน Broadcast Domain เดียวกัน

Router : ไม่ใช้

Switch : 1 ตัว Switch0 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กลาง (Central Point) ในการส่งต่อข้อมูลแบบ Layer 2 (Frame)

Interface : บน PC FastEthernet/GigabitEthernet ของแต่ละ PC บน Switch : พอร์ต FastEthernet/GigabitEthernet (Access Port) ที่เชื่อมต่อไปยัง PC

IP Address : โฮสต์ทั้ง 3 เครื่อง ต้องอยู่ใน Subnet เดียวกัน (เช่น 192.168.1.10, 192.168.1.11, 192.168.1.12)

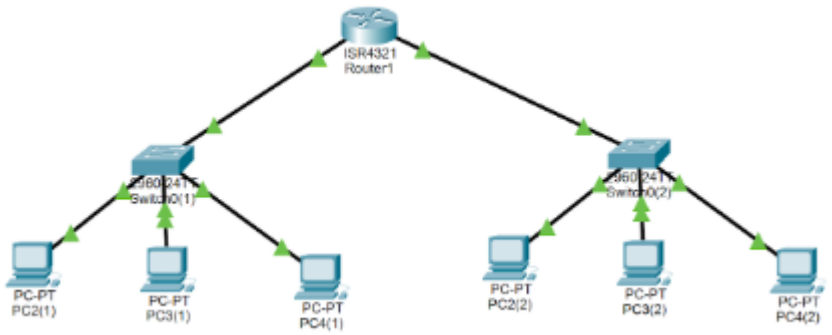
Network Mask : ต้องมี Network Mask เดียวกัน (เช่น 255.255.255.0 หรือ /24)

Default Gateway : ไม่จำเป็นต้องกำหนด เนื่องจากไม่มี Router ในการส่งข้อมูลออกนอกเครือข่าย

เพิ่มเติม : ใช้สายเคเบิลแบบ Straight-through ในการเชื่อมต่อ PC กับ Switch

นายปริญญ์นกร อยู่แท้กูล 673380277-1 sec.1

3. Topology ที่ 3: เครือข่ายแบบ Inter-network (Two Subnets)



Topology นี้ประกอบด้วย Router0 ที่เชื่อมต่อ สองเครือข่ายย่อย (Subnets) เข้าด้วยกัน

เครือข่ายย่อยที่ 1 (Subnet A) - ฝั่งซ้าย

Host : 3 เครื่องได้แก่ PC-PT PC4(1), PC-PT PC3(1), PC-PT PC1(1)

Switch : 1 ตัว Switch0(1)

Network : เครือข่ายย่อยที่ 1 (Subnet A) (เช่น 192.168.1.0/24)

IP Address : ต้องอยู่ใน Subnet A (เช่น 192.168.1.10, .11, .12)

Default Gateway : ต้องกำหนดเป็น IP Address ของอินเทอร์เฟซ Router0 ที่เชื่อมต่อกับ Subnet A (เช่น 192.168.1.1)

เครือข่ายย่อยที่ 2 (Subnet B) - ฝั่งขวา

Host : 3 เครื่อง ได้แก่ PC-PT PC3(2), PC-PT PC0(2), PC-PT PC4(2)

Switch : 1 ตัว **Switch0(2)**

Network : เครือข่ายย่อยที่ 2 (Subnet B) ซึ่ง ต้องต่างจาก Subnet A (เช่น 192.168.2.0/24)

IP Address : ต้องอยู่ใน Subnet B (เช่น 192.168.2.10, .11, .12)

Default Gateway : ต้องกำหนดเป็น IP Address ของอินเทอร์เฟซ Router0 ที่เชื่อมต่อกับ Subnet B (เช่น 192.168.2.1)

อุปกรณ์ Router (Router0) - การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

Router : 1 ตัว Router0 ทำหน้าที่ในการ Routing (การส่งต่อข้อมูลแบบ Layer 3/Packet) ระหว่าง Subnet A และ B

InterfaceGIRA320 : (ฝั่งซ้าย): ต้องกำหนด IP Address ที่อยู่ใน Subnet A (เช่น 192.168.1.1) GIRA321 (ฝั่งขวา): ต้องกำหนด IP Address ที่อยู่ใน Subnet B (เช่น 192.168.2.1)

Network Mask : อินเทอร์เฟซทั้งสองของ Router ต้องใช้ Network Mask ที่สอดคล้องกับ Subnet ที่เชื่อมต่อ

Answer this question:

What is the smallest network?

Topology ที่ 1 (Peer-to-Peer) : เป็นเครือข่ายที่เล็กที่สุด มีเพียง 2 โฮสต์ และไม่มีการใช้ Router หรือ Switch

What network requires switches?

Topology ที่ 2 และ Topology ที่ 3 : ใช้ Switch เพื่อสร้าง Local Area Network (LAN) ให้โฮสต์หลายเครื่องสามารถสื่อสารกันในเครือข่ายเดียวกัน

What network requires routers?

Topology ที่ 3 : ใช้ Router (Router0) เพื่อเชื่อมต่อ สองเครือข่าย IP ที่แตกต่างกัน (Inter-network) และทำหน้าที่เป็น Default Gateway ให้กับโฮสต์ในทั้งสองเครือข่ายย่อย

นายปริญญ์นกร อยู่แท้กูล 673380277-1 sec.1